

中草药添加剂与土霉素 对荣昌仔猪生长及腹泻的比较研究

饶骏¹, 张毅¹, 刘长忠¹, 袁丰¹, 易华锋²

(1. 西南农业大学动物科技学院, 荣昌 402460; 2. 重庆市荣昌县畜牧局, 重庆 402460)

摘要: 本试验采用完全随机分组试验设计, 共设 4 个组: 组 1 为对照组, 饲喂基础日粮; 组 2 为基础日粮 + 100 mg/kg 土霉素; 组 3 为基础日粮 + 中草药配方 1 (2.0%); 组 4 为基础日粮 + 中草药配方 2 (2.0%), 分别对 30 日龄左右的断奶荣昌仔猪进行为期 30 d 的比较试验。试验结果表明: 中草药配方 2 的效果最好, 与对照组相比, 能明显提高断奶仔猪的日增重 (ADG) ($P < 0.05$), 显著降低料肉比 (F/G) 和腹泻率 ($P < 0.01$); 而且经济效益较高, 在饲料生产中可以作为抗生素添加剂的理想替代品。

关键词: 中草药; 土霉素; 仔猪; 生长; 腹泻

中图分类号: S816.79 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-7236(2005)02-0013-03

土霉素作为饲料添加剂, 对提高饲料利用率、刺激畜禽生长以及预防消化道疾病等均有明显作用, 并在动物生产中普遍使用。但作为抗生素, 土霉素在动物体内也会产生残留和耐药性, 并给环境带来污染。对此人们正日益重视和感到不安, 力求寻求既有抗病促生长又无残留、无耐药性、无污染的饲料添加剂来替代抗生素(杨凤, 1991; 林东康等, 1995)。

中草药作为绿色饲料添加剂, 兼有营养和药用的双重作用。营养方面, 能替代少量蛋白质、糖、脂肪、维生素和矿物质等; 药用方面, 具有理气消食、助脾健胃、驱虫除积、清热解毒、补气活血等多种功效, 用于畜禽日粮中能够达到预防疾病, 加速生长, 提高生产性能和改善畜禽产品质量的作用, 并且具有长期使用无残留、无抗药性、无毒副作用和药效不减的优点(吴培, 1993; 张兆华, 1997; 朱龙生, 1995; 张书贤, 1995)。

为了寻求既经济, 又能促进仔猪生长, 提高饲料报酬及抗病力的中草药饲料添加剂配方, 本试验选用几味中草药配成较合理的复方中草药添加剂, 分别添加在仔猪基础日粮中, 通过对仔猪的生产性能的比较, 筛选出最佳配伍方式的中草药添加剂, 为中草药添加剂在养殖业上的科学应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点与时间 地点为重庆市养猪科学研究院猪场, 时间为 2004 年 2 月 20 日~3 月 22 日。

1.2 试验设计 本试验采用完全随机分组试验设计, 共设 4 个组: 组 1 为基础日粮; 组 2 为基础日粮 +

100 mg/kg 土霉素; 组 3 为基础日粮 + 中草药配方 1 (2.0%); 组 4 为基础日粮 + 中草药配方 2 (2.0%)。

1.3 供试仔猪的选择及分组 在重庆市养猪科学研究院猪场选择 30 日龄左右断奶、健康无病、体重相近的荣昌仔猪 40 头。随机分成 4 个组, 每个组 2 个重复, 每个重复 5 头仔猪, 尽量使其断奶重和公母性别比一致, 分别进行饲养试验。

1.4 试验饲料配制

1.4.1 土霉素 土霉素原粉由重庆市养猪科学研究院猪场提供。

1.4.2 中草药配方及制备 根据传统中兽医理论, 以开胃健脾、涩肠止泻、活血化淤、清热解毒等为立方依据, 拟定 2 个复方中草药添加剂配方(表 1), 于重庆市荣昌医药公司购进原材料, 经称量、粉碎过筛(40 目), 充分混匀后装入饲料袋备用。

表 1 复方中草药添加剂配方

配方	组 分
配方 1	白头翁: 山楂: 苍术: 神曲: 槟榔 = 1: 2: 2: 2: 1
配方 2	黄芪: 制首乌: 神曲: 淫羊藿 = 3: 2: 3: 3

1.4.3 试验饲料的制备 本次试验所用饲料为自配料, 试验饲料配方见表 2, 并按此配方加工成不含抗生素的粉料, 然后将各饲料添加剂按试验设计方案添加于粉料中, 经充分混匀后备用。

1.5 饲养管理

1.5.1 圈舍及仔猪消毒 仔猪上圈前用 2% 的威力碘溶液对圈舍消毒, 用 0.1% 的新洁尔灭溶液对猪体表消毒。

1.5.2 驱虫 在预试期内, 按 80~100 mg/kg 体

重用左旋咪唑驱虫。

表 2 试验饲料配方

配方组成	单价(元/kg)	配比(%)	营养指标	营养水平
玉米	1.20	67.23	消化能(MJ/kg)	13.40
豆粕	2.40	21.10	粗蛋白质(%)	16.00
麦麸	0.95	7.26	赖氨酸(%)	0.78
豆油	6.00	1.10	蛋氨酸+胱氨酸(%)	0.51
磷酸氢钙	1.25	1.16	钙(%)	0.60
碳酸钙	0.20	0.67	磷(%)	0.50
赖氨酸	16.50	0.05		
蛋氨酸	30.50	0.11		
预混料	3.00	1.00		
复合多维	65.00	0.02		
食盐	1.80	0.30		
合计	1.55	100.00		

1.5.3 试验预试 仔猪分组后,在2004年2月13日开始预试,预试期7 d,饲料与正试期的饲料相同。

1.5.4 试验正试 2004年2月20日,早上7:00空腹称初重;2004年3月22日早上7:00空腹称末重,平时准确记录采食量、仔猪采食状况、精神状况、皮毛状况、粪便状况等。

1.5.5 供试仔猪的饲养 仔猪由专人饲养,每圈设1个食槽,1个自动饮水器。每天8:00、12:00、17:00各添料1次,未吃完的料收集、烘干、称重,记录,并记录每天的耗料量。

1.6 测定指标 以重复为单位,测定各组仔猪的增重(G)、日采食量(ADFI)、日增重(ADG)、料肉比(F/G);腹泻率;经济效益。

1.7 数据处理 用方差分析对采食量(F)、ADG、F/G和腹泻率进行方差分析和多重比较。

2 结果分析

表 4 多重比较分析结果

组别	F(kg/组)	G(kg/组)	ADG(g/d·组)	F/G	腹泻率(%)
1	95.72±1.36 ^a	49.85±0.45 ^a	1661.67±15.00 ^a	1.92±0.01 ^A	24.75±0.65 ^A
2	93.46±2.29 ^a	53.40±0.70 ^{ab}	1780.00±23.33 ^{ab}	1.75±0.02 ^B	14.15±0.75 ^B
3	95.64±0.30 ^a	52.85±0.75 ^{ab}	1761.67±25.00 ^{ab}	1.81±0.02 ^B	14.70±0.10 ^B
4	96.57±1.35 ^a	55.35±1.25 ^b	1845.00±41.67 ^b	1.75±0.02 ^B	13.60±0.30 ^B

注:①表中数据为平均数加标准差(N=5);②同列数据中肩标小写字母相同者,差异不显著($P>0.05$);小写字母完全不同者,差异显著($P<0.05$);大写字母完全不同者,差异极显著($P<0.01$)。

表 5 经济效益分析

组别	G(kg)	猪价(元/kg)	毛收入(元)	F(kg)	单价(元/kg)	毛支出(元)	毛利(元)
1	49.85	6	299.1	95.72	1.550	148.37	150.73
2	53.40	6	320.4	93.46	1.556	145.42	174.98
3	52.85	6	317.1	95.64	1.581	151.21	165.89
4	55.35	6	332.1	96.57	1.587	153.26	178.84

注:①根据当时当地物价,按基础日粮1.55元/kg,土霉素60元/kg,配方1中草药3.1元/kg,配方2中草药3.4元/kg,猪饲料1.5元/kg。
<https://www.cnki.net>

2.1 健康状况 从试验全过程观察,试验组生长育肥猪采食、饮水均表现正常,未出现猪只死亡等异常情况。

2.2 试验结果 各组ADG、F/G、腹泻率和F的试验结果见表3。

表 3 ADG、F/G、腹泻率和 F 的试验结果

组别	F(kg/重复)	G(kg/重复)	ADG(g/d·重复)	F/G	腹泻率(%)
1	97.1	50.3	1676.67	1.93	25.4
1	94.4	49.4	1646.67	1.91	24.1
2	95.8	54.1	1803.33	1.77	13.4
2	91.2	52.7	1756.67	1.73	14.9
3	95.9	53.6	1786.67	1.79	14.6
3	95.3	52.6	1736.67	1.83	14.8
4	97.9	56.6	1886.67	1.73	13.3
4	95.2	54.1	1803.33	1.76	13.9

2.3 多重比较分析结果 由表4可见,在F指标上,第2、3、4组相对于第1组差异均不显著($P>0.05$),表明添加抗生素和中草药添加剂不显著影响饲料适口性。在G、ADG指标上,第2、3组分别比第1组提高了7.12%、6.02%,差异不显著($P>0.05$),第4组比第1组提高了11.03%,差异显著($P<0.05$),表明中草药配方2促生长效果最好。在F/G指标上,第2、3、4组比第1组分别降低了8.85%、5.73%、8.85%,差异极显著($P<0.01$),表明添加抗生素和中草药添加剂都能极显著提高饲料利用率。在腹泻率指标上,第2、3、4组比第1组分别降低了10.6%、10.1%、11.2%,差异极显著($P<0.01$),表明中草药添加剂同抗生素一样都能有效地防治仔猪腹泻,其中以中草药配方2为最好。

2.4 经济效益 经济效益以毛收入(仔猪的售价)与毛支出(饲料的费用)之差表示,结果见表5。表5表明,在试验期内饲喂抗生素和中草药添加剂可明显提高仔猪饲养的经济效益,其中添加土霉素、中草药配方1、中草药配方2分别比基础饲料提高16.0%、10.0%、18.0%,以中草药配方2的经济效益最高。

3 分析和结论

3.1 土霉素对断奶仔猪生产性能及腹泻的影响

添加土霉素组和对对照组相比, ADG 提高了 7.12% ($P > 0.05$), F/G 和腹泻率分别降低了 8.85% 和 10.6%, 差异极显著 ($P < 0.01$)。这与李定梅等 (2000) 的报道一致。由此表明: 土霉素作为抗生素饲料添加剂能有效提高饲料的转化率、ADG, 且防治腹泻。大量的研究和分析结果表明, 土霉素的作用理论主要表现在以下几个方面: ①能抑制动物肠道内有害微生物, 激活大肠中有利于营养物质合成的微生物; ②改变病原微生物结构和干扰其代谢过程, 阻碍细胞壁的合成, 影响黏膜的通透性, 阻碍蛋白质的合成, 改变核酸代谢; ③可使采食动物肠壁变薄, 更有利于营养物质的吸收和利用, 从而提高肠道内的吸收率, 提高 F/G, 促进动物生长, 防治动物腹泻 (刘长忠等, 2002)。

3.2 中草药饲料添加剂对仔猪生产性能及腹泻的影响

中草药配方 1 试验组、中草药配方 2 试验组和对对照组相比, ADG 分别提高了 6.02% 和 11.03% ($P > 0.05$), 料肉比分别降低了 5.73% 和 8.85%, 差异极显著 ($P < 0.01$), 腹泻率降低了 10.1% 和 11.2%, 差异极显著 ($P < 0.01$)。这与张书贤等 (1995) 的研究报道一致。中草药含有的生理活性物质, 能起到刺激畜禽生长, 维持动物体内环境平衡, 从根本上提高畜禽的健康水平, 增强机体的免疫功能, 调节体内有益微生物群落, 充分发挥和提高机体本身的预防疾病的潜在能力 (葛长荣等, 1998; 田允波等, 2003)。①中草药添加剂的营养作用: 百草皆是药, 中药的营养作用主要是体现在其中含有动物生长发育所必需的多种营养物质, 如蛋白质、氨基酸、微量元素等 (王盛林, 2001)。其作为饲料添加剂, 具有增强动物营养, 改善动物机体代谢的功能, 并且可以促进营养物质在动物体内的消化吸收, 提高饲料的利用率。②中草药添加剂的抗病促生长作用: 中草药能扩张血管, 增加血流量, 改善血液循环, 兴奋神经系统, 加快机体新陈代谢, 刺激机体造血机能, 促进红细胞再生, 增加血红蛋白及红细胞总数, 从而提高机体免疫力和生产性能, 达到抗病促生长的作用 (武瑞等, 2001)。③中草药添加剂防治仔猪腹泻的作用: 中草药免疫活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸和挥发性成分等能够直接抑菌杀菌, 驱除体内有害寄生虫, 具有非特异性免疫抗菌作用, 能够调整猪肠道内微生物区系平衡 (武瑞等, 2001)。有研究结果表明, 复方中草药添加剂能有效抑制大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、链球菌、葡萄球菌、枯草芽孢杆菌等多种引起肠道疾患的致病菌, 并且有促进胃肠道双歧杆菌、乳杆菌、乳链球菌、

拟杆菌、消化球菌等有益菌的增殖和抑制韦荣氏球菌、大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌、梭菌的繁殖作用, 从而调整仔猪胃肠道内微生物区系平衡, 起到防治腹泻的作用 (田允波等, 2003; 武瑞等, 2001)。本次试验也再次证实了中草药在这些方面的功能。

3.3 中草药添加剂与土霉素的作用比较 在本次试验中, 中草药添加剂配方 1 的 ADG、F/G、腹泻率和抗生素组差异不显著 ($P > 0.05$), 中草药添加剂配方 2 的 ADG 显著高于抗生素组 ($P < 0.05$), F/G 和腹泻率有降低的趋势, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。说明中草药添加剂配方 2 对仔猪的生长和防治腹泻的效果优于抗生素, 这与田允波等 (2003) 的研究报道一致。

4 结论

本试验条件下, 中草药配方 2 的效果最好, 能明显提高断奶仔猪的 ADG, 极显著降低 F/G 和腹泻率, 而且经济效益较高, 在饲料生产中可以作为抗生素添加剂的理想替代品。

(参考文献略)

牛床垫料对奶牛犊牛生长性能和健康的影响

R·Panivivat 等 吴慧光摘译 高雪, 许尚忠校

摘要:本研究对花岗岩板、沙子、稻壳、长麦秸、木头刨花作为 60 头小母犊的牛床垫料效果进行对比。2002 年 8~10 月共 42 d, 对新生犊牛的生长、健康、应激、行为以及牛床物理特性、细菌含量进行了测定。2 周后, 尽管铺稻壳的犊牛有较高干物质摄入量, 铺刨花的犊牛干物质摄入量最少, 但总体说来, 犊牛的平均日增重、干物质摄入量并没有因为垫料的不同而存在差异。2 周内, 使用花岗岩板和沙子作为垫料的牛腹泻较多, 麦秸作为垫料的牛腹泻较少。花岗岩板比起其他材料更容易形成较硬表面, 并且住在花岗岩板上的牛最脏。对牛床垫料进行评价的结果是: 沙子最脏, 稻壳、长麦秸、木头刨花的牛舍则相对清洁。长麦秸的表层温度最高, 稻壳和木头刨花则比花岗岩板和沙子温暖。血清皮质 (甾) 醇、 α 糖蛋白、免疫球蛋白 G 浓度、嗜中性粒细胞与淋巴细胞的比率并没有因为牛床垫料的不同而受影响。在第 0 d, 稻壳中大肠杆菌的数量最高。使用之后, 长麦秸中的大肠杆菌数量最高。在第 42 d, 长麦秸做的垫床上 10 cm 高处氨的浓度最低。42 d 内, 5 种不同牛床垫料对奶牛牛犊的生长性能并没有影响; 然而, 对于花岗岩板和沙子垫料, 用抗生素治疗腹泻次数最高。在使用前, 稻壳中的大肠杆菌的数量最高, 而经过 42 d 的使用, 长麦秸中的大肠杆菌数量最高。

关键词: 犊牛垫料; 生长性能; 健康; 细菌数量

(原载: J Dairy Sci, 2004, 87: 3736~3745)